ENERGIA E BENESSERE

CHI STA CAMBIANDO DAVVERO?

Analisi globale su energia rinnovabile, emissioni CO_2 e qualità della vita

Metodologia di analisi

Analizzare la relazione tra energia, sostenibilità e benessere umano attraverso l'integrazione di quattro dataset internazionali.

Dataset

- **country_info** (175 paesi, 2023)
- **energy** (175 paesi, 2000-2020)
- **energy_owid** (220 paesi, 1900-2025)
- **country_info_wb** (217 paesi, 2019-2024)

Integrazione e normalizzazione dei dataset mediante 16 query SQL.

Link al file

Analisi svolte

- Analisi temporale di rinnovabili ed emissioni di CO_2 **(2000-2019)**
- Analisi comparativa tra paesi e fasce di reddito
- Correlazione tra energia pulita e indicatori di salute
- Aggiornamento dei trend con dati OWID **(2019-2023)**

Snapshot Energetico Globale — 2019

La classifica evidenzia un risultato inatteso:

ai primi posti compaiono quasi esclusivamente **paesi a basso reddito**, mentre molte economie avanzate presentano quote di energia rinnovabile inferiori.

Come si spiega questo apparente paradosso?

Fonte: dataset energy - anno 2019



Il paradosso della biomassa

Nei paesi a basso reddito, gran parte dell'**energia rinnovabile** deriva dalla **biomassa tradizionale** (legna da ardere, carbone vegetale e residui organici), utilizzata principalmente per cucinare e riscaldarsi.

Sebbene sia classificata come rinnovabile, questa fonte **non indica una reale transizione energetica,** poiché è associata a emissioni locali, deforestazione e impatti sulla salute.

Per questo motivo, la quota di rinnovabili è stata analizzata insieme ad altri indicatori, come **emissioni di CO_2 pro capite** e **crescita delle rinnovabili moderne**, per ottenere una valutazione più realistica.

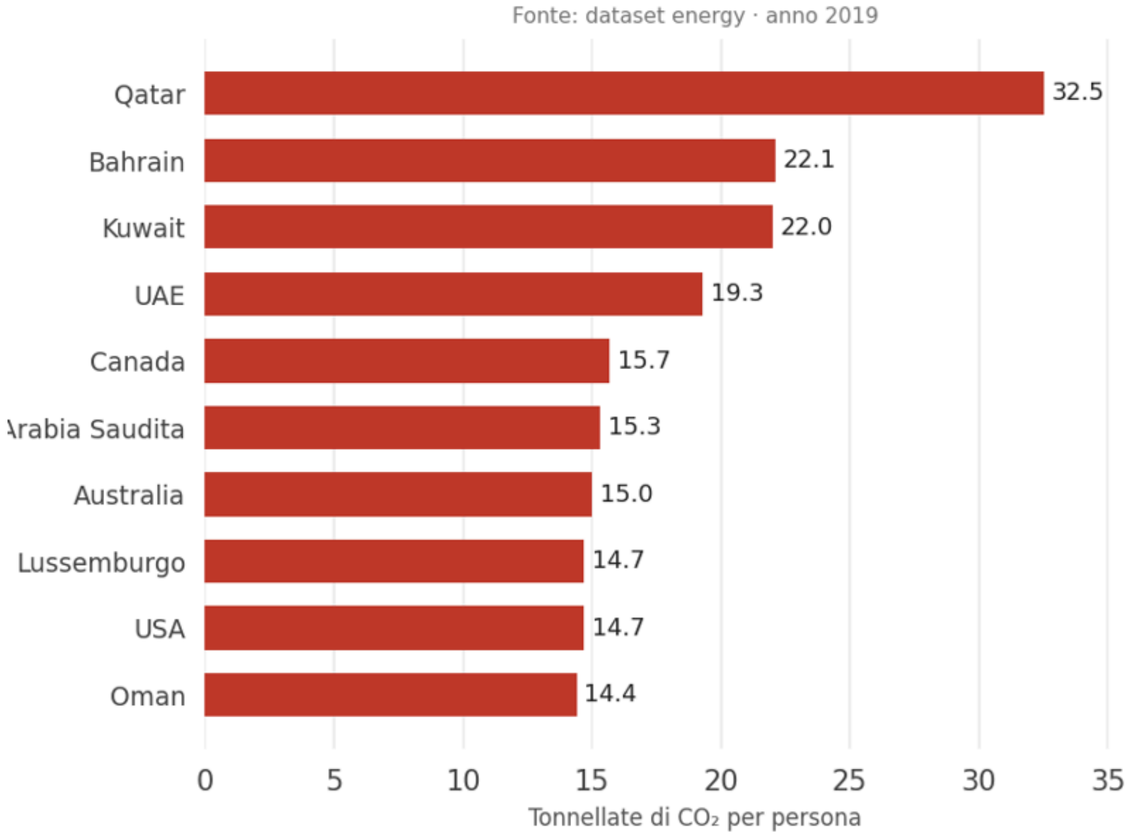


Emissioni CO_2 pro capite — 2019

Le emissioni di CO_2 pro capite integrano la quota di rinnovabili, offrendo una misura dell'impatto ambientale medio.

Il Qatar (32,5 t/abitante) registra il valore più elevato, seguito da **Bahrain (22,1), Kuwait (22,0) ed Emirati Arabi Uniti (19,3)**, confermando il peso delle economie basate sui combustibili fossili.

La presenza di **Stati Uniti, Australia e Canada** evidenzia come anche economie sviluppate possano registrare emissioni pro capite elevate, nonostante politiche di transizione energetica già avviate.

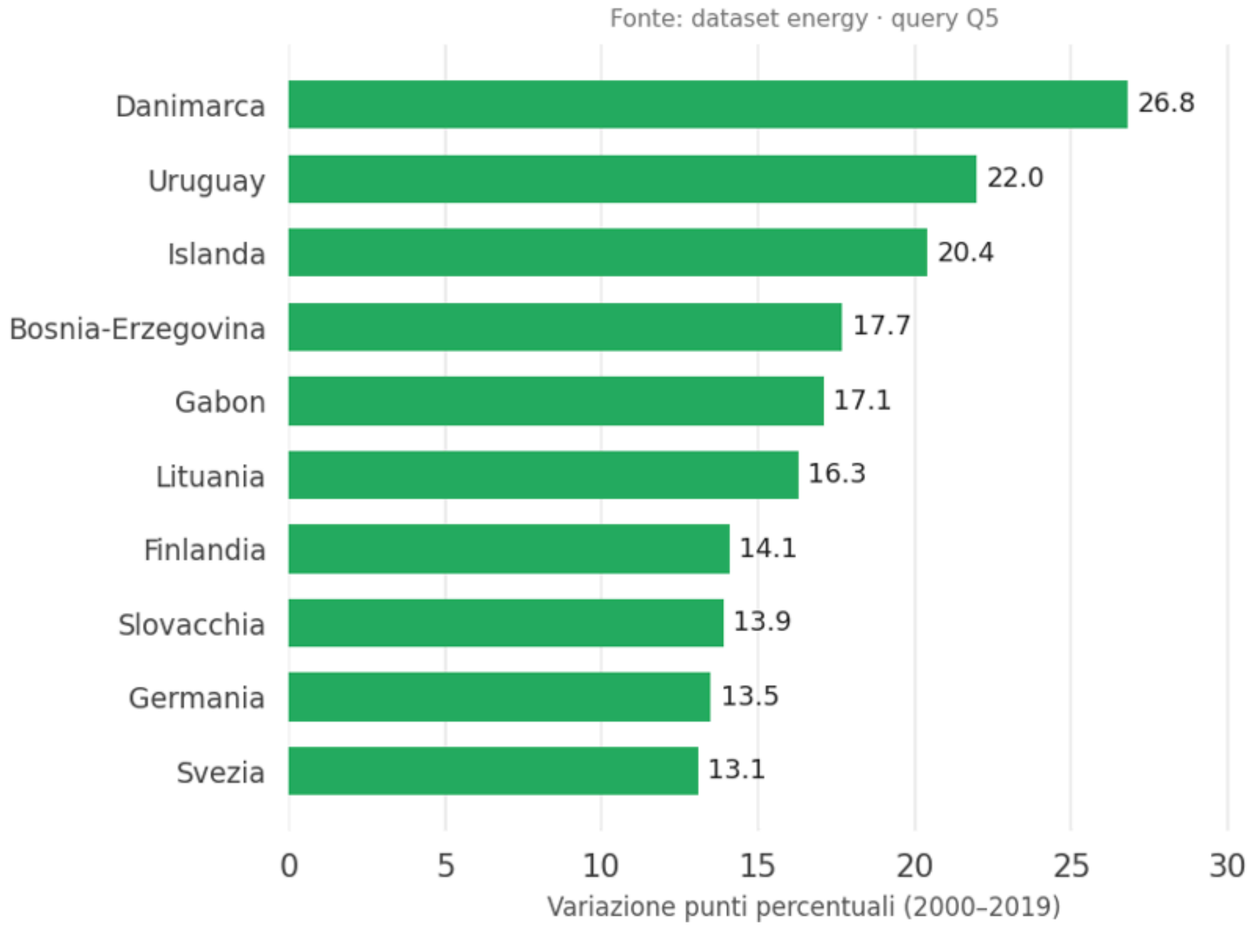


Analisi Temporale — 2000–2019

L'analisi della **variazione della quota di energia rinnovabile** tra il **2000 e il 2019** evidenzia i paesi che hanno registrato i maggiori progressi nella transizione energetica.

La Danimarca guida la classifica con un incremento di **26,8 punti percentuali,** seguita da Uruguay (+22,0 pp), Islanda (+20,4 pp) e da diversi paesi europei.

I risultati devono tuttavia essere interpretati considerando il **livello di partenza**: i paesi già caratterizzati da quote elevate di rinnovabili presentano margini di crescita più contenuti.



Il paradosso del consumo totale

L'analisi temporale evidenzia un risultato **controintuitivo**: alcuni paesi registrano una **riduzione della quota di energia rinnovabile**, pur aumentando la produzione da fonti rinnovabili in termini assoluti.

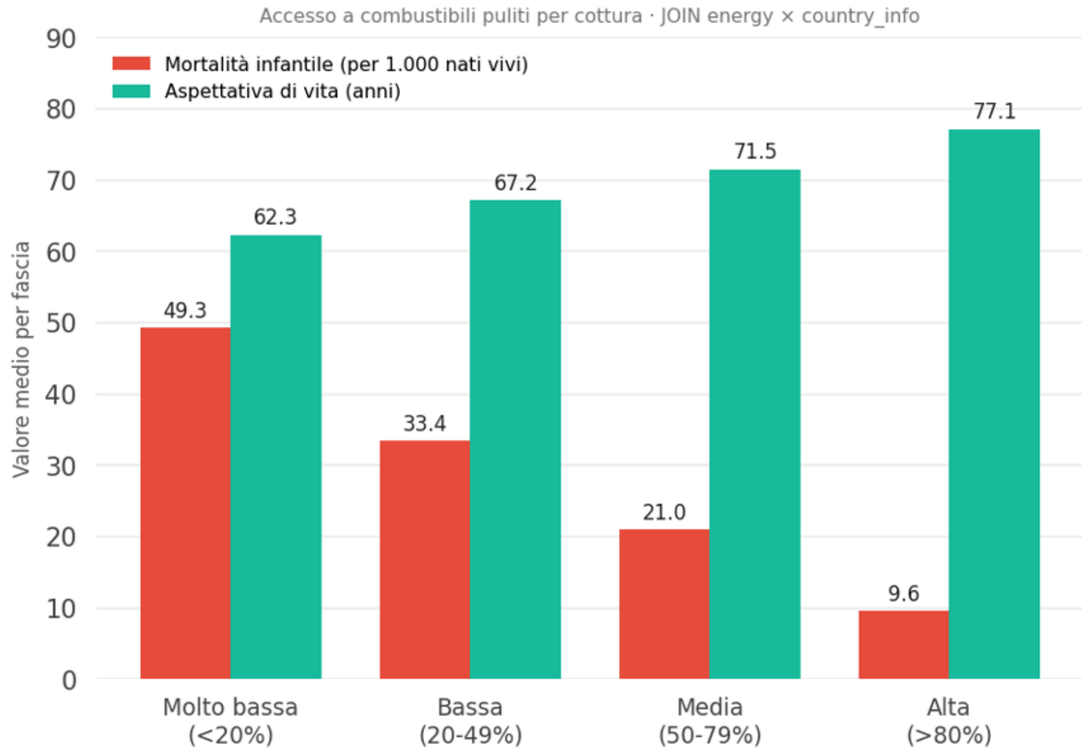
Questo fenomeno si verifica quando **il consumo totale di energia** cresce più rapidamente della produzione rinnovabile, come osservato in diverse economie emergenti tra il 2000 e il 2019.

I risultati dimostrano che la quota percentuale di rinnovabili, considerata isolatamente, non è sufficiente per valutare la transizione energetica. 💡

Energia e Salute - C’è Correlazione?

Il JOIN tra i dataset energy e country_info ha permesso di analizzare la relazione tra accesso ai combustibili puliti per la cottura e indicatori di salute.

I risultati evidenziano una forte correlazione: nei paesi con accesso inferiore al **20%**, la **mortalità infantile** è quasi **5 volte superiore** rispetto a quelli con accesso oltre **l'80%,** mentre l'aspettativa di vita aumenta di circa 15 anni.



Accesso <20%

mortalità infantile 5× superiore

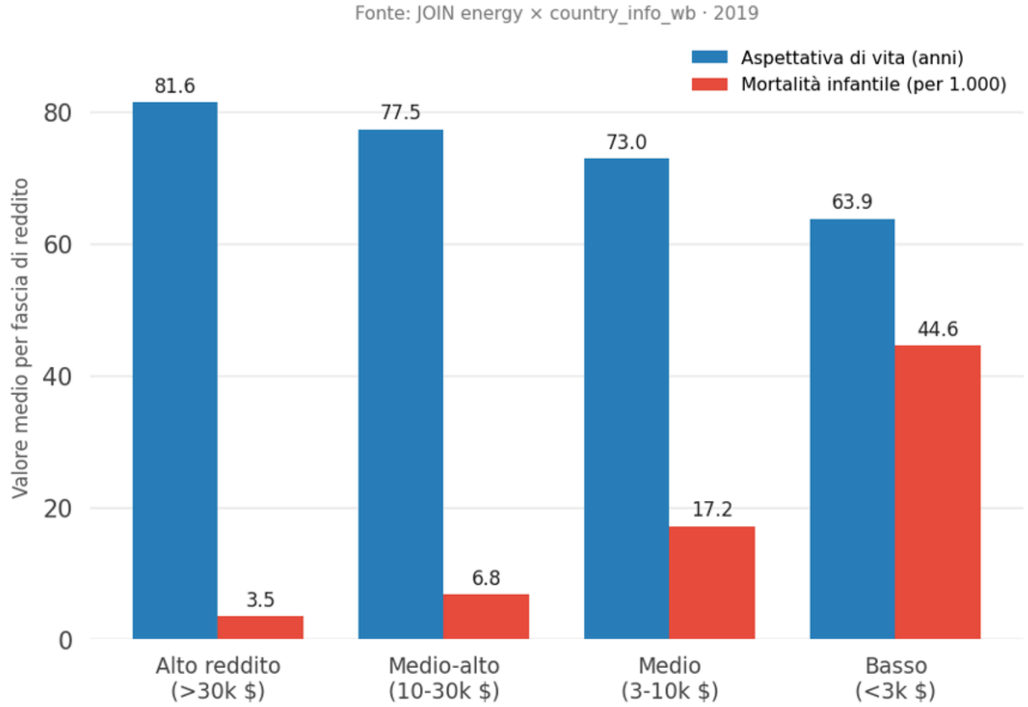
Accesso >80%

aspettativa di vita +15 anni

Reddito, Rinnovabili e Qualità della Vita

L'analisi per fascia di reddito evidenzia forti differenze negli indicatori di sviluppo e salute.
I paesi ad alto reddito registrano la maggiore aspettativa di vita **(81,6 anni)** e la più bassa **mortalità infantile (3,5‰).**

Al contrario, **i paesi a basso reddito** presentano gli indicatori peggiori, confermando il forte legame tra sviluppo economico e qualità della vita.



- **81,6 anni**

Aspettativa di vita media nei paesi ad alto reddito.

- **3,5‰**

Mortalità infantile nei paesi ad alto reddito, circa 13 volte inferiore rispetto ai paesi a basso reddito.

Chi sta Davvero Cambiando?

Il confronto tra **"poveri virtuosi"** e **"ricchi inquinanti"** evidenzia che il livello di reddito non determina, da solo, i progressi nella transizione energetica.

I paesi a basso reddito, come Zimbabwe, Tuvalu e Eswatini, hanno registrato una **crescita delle rinnovabili tra 6 e 12 punti percentuali.**

Al contrario, **economie ad alto reddito**, come USA, Giappone e Canada, mostrano una **crescita inferiore a 5 punti percentuali** e livelli di emissioni di CO_2 ancora molto elevati.

I Dati del Paradosso - Confronto Diretto

Poveri ma Virtuosi

PIL < 5.000 $/cap · crescita rinnovabili > 5 pp

Zimbabwe	1.317 $	**+12,2 pp**
Tuvalu	4.056 $	**+8,2 pp**
Eswatini	3.916 $	**+6,6 pp**
Ukraine	3.661 $	**+6,2 pp**
Jordan	4.405 $	**+6,1 pp**

Ricchi ma Inquinanti

PIL > 20.000 $/cap · crescita rinnovabili < 5 pp · CO_2 > 50.000 kt

USA	65.280 $	**4.818.000 kt**
Japan	40.778 $	**1.082.000 kt**
Canada	46.338 $	**580.000 kt**
Saudi Arabia	23.140 $	**524.000 kt**
Australia	54.875 $	**387.000 kt**

Fonte: JOIN energy × country_info · PIL $/cap 2019 · Crescita = variazione pp rinnovabili 2000–2019

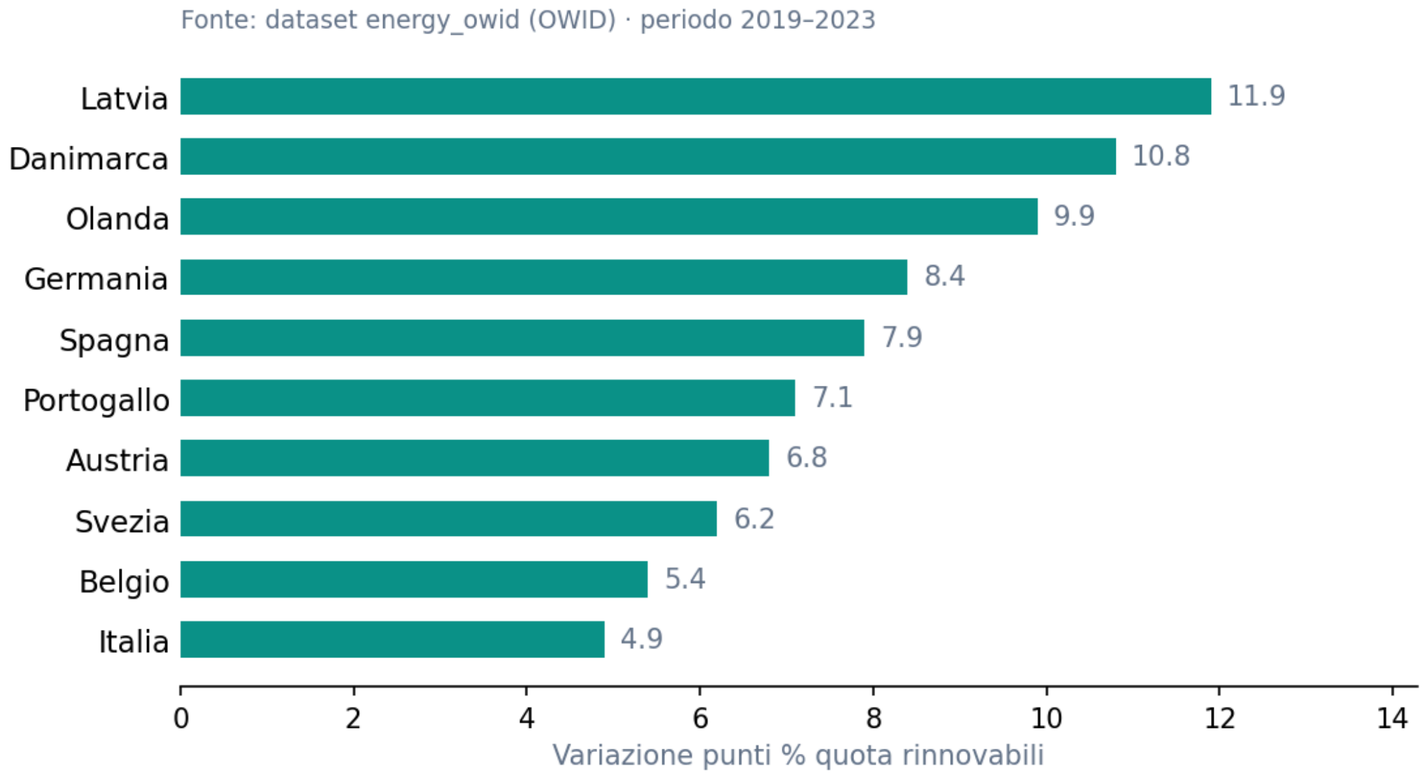
Aggiornamento 2019–2023 — Nuovi Leader della Transizione

Il dataset OWID (220 paesi, aggiornato al 2023) permette di estendere l'analisi oltre il 2019 e rivela un cambiamento significativo nella geografia della transizione.

Nel periodo 2000–2019 guidavano Danimarca (+26,8 pp) e Uruguay (+22,0 pp), con forte predominanza europea. Tra il 2019–2023 il primato passa all'Europa settentrionale.

Latvia (+11,9 pp), Danimarca (+10,8 pp) e Olanda (+9,9 pp) guidano la classifica.

Il driver è ora il solare fotovoltaico e l'eolico offshore, con costi crollati dell'80% negli ultimi 10 anni.



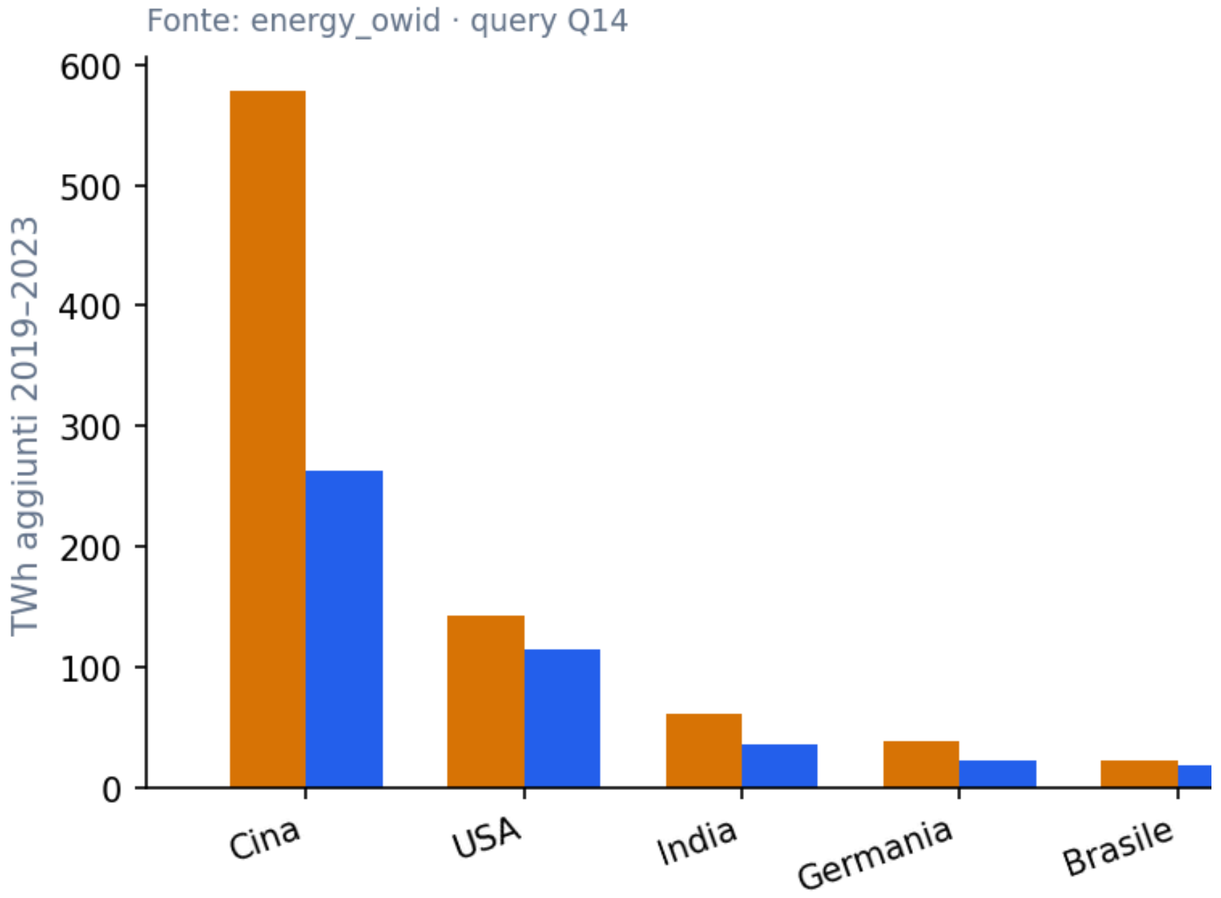
Il Boom di Solare ed Eolico — TWh Aggiunti 2019–2023

La Cina ha aggiunto +841 TWh tra solare ed eolico in soli quattro anni, una quantità che supera l'intera produzione elettrica annuale di paesi come Spagna o Polonia.

Gli **USA** sono secondi con **+257 TWh,** meno di un terzo della Cina.

L'India, terza con **+97 TWh**, cresce rapidamente.

Il divario tra la Cina e il resto del mondo è di proporzioni storiche e difficilmente replicabile nel breve periodo.

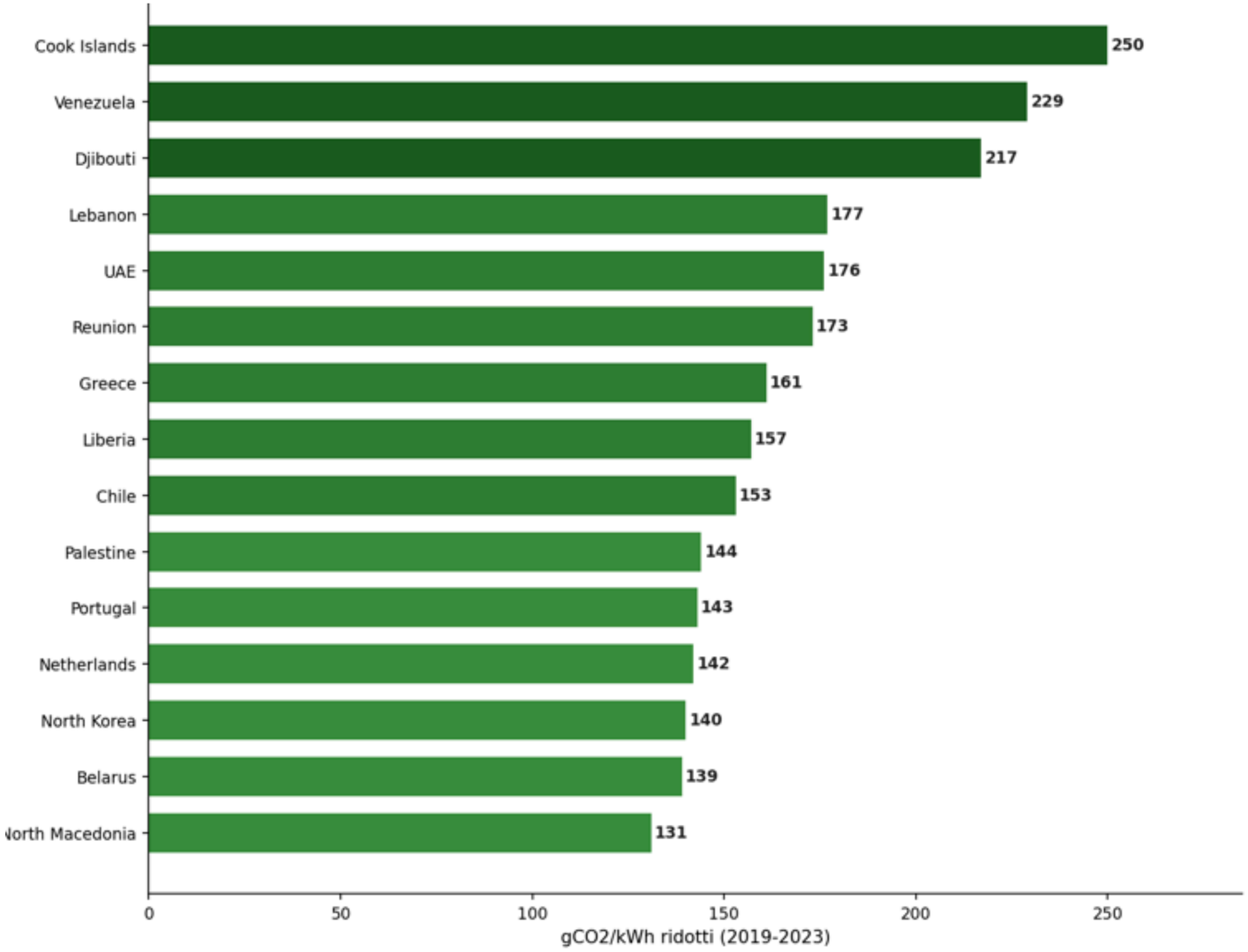


Decarbonizzazione della Rete Elettrica 2019 – 2023

Cook Islands hanno ottenuto la riduzione più importante a livello mondiale (-250 gCO_2/kWh), seguiti da **Venezuela** (-229) e **Djibouti** (-217).

In Europa, Grecia (-161) e Portogallo (-143) sono i casi più virtuosi, grazie a condizioni eccellenti per il solare e politiche allineate al Green Deal europeo.

In contrasto, Bahrain (903 gCO_2/kWh nel 2023), Arabia Saudita (697) e Polonia (651) rimangono tra le reti elettriche più inquinanti al mondo.



Progetto SQL di Daniele Acunzo

Progressi Sociali nei Paesi a Basso Reddito (2019–2024)

dati **World Bank (2019-2024)** evidenziano un netto miglioramento della **mortalità infantile,** soprattutto nei paesi a basso reddito.
La Repubblica Centrafricana (-25,7), **la Sierra Leone (-23,9)**, la Nigeria (-18,4) e il Mali (-16,2) registrano le riduzioni più significative.

Questi progressi sono riconducibili al rafforzamento dei sistemi sanitari, alla diffusione delle vaccinazioni e a un maggiore accesso ai servizi essenziali.

Un ruolo sempre più importante è svolto anche dalla **disponibilità di energia elettrica**, che consente la refrigerazione dei vaccini, la sterilizzazione delle attrezzature e il funzionamento delle strutture sanitarie.

L'analisi conferma quindi il **legame tra energia e salute**: investire nell'accesso a un'energia affidabile e pulita contribuisce non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche al miglioramento degli indicatori sanitari e della qualità della vita.